

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

GA – EXPOSICIÓN SEGUNDO CORTE: HERRAMIENTAS CASE (VISUAL PARADIGM) — CICLO
MDD APLICADO A MUNDIPETS: GENERACIÓN DE CÓDIGO A PARTIR DE MODELOS UML

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUISITOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, Correo: efuertes2@uteq.edu.ec

CEDEÑO AVILA WINSTON DAMIAN, CI: 0000000000, Correo: wcedenoa2@uteq.edu.ec

CEDEÑO CORONADO WILSON LIZANDRO, CI: 1206867200, Correo: wcedenoc2@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE

Versión del documento: 1.0 Repositorio GitHub:
<https://github.com/MiloSaurio4kHD/PFC-MundiPets-MDD-EquipoG.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Resumen	4
2.	Marco teórico	4
3.	Justificación de la herramienta MDD seleccionada	4
4.	Descripción del subsistema del PFC modelado	4
5.	Modelo UML de origen	4
5.1.	Diagrama de clases	4
5.2.	Diagramas complementarios (si aportan)	5
6.	Configuración del mecanismo de generación	5
7.	Proceso de generación de código	5
8.	Verificación del código generado	5
9.	Cierre del ciclo (roundtrip) y trazabilidad	5
10.	Reparto del trabajo por integrante	5
11.	Conclusiones	6
12.	Referencias	6
	Anexos	6

Índice de figuras

Índice de tablas

1 Resumen

Responsable: Integrante 3 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §6, ítem 2 (→ evaluación general del documento).

Qué investigar/escribir: (i) Resumen de máximo 200 palabras: problema abordado, herramienta MDD seleccionada, subsistema del PFC modelado y resultado alcanzado. (ii) Redactar al final, una vez cerradas todas las secciones. (iii) Aplicarlo a MundiPets: mencionar el subsistema concreto elegido (p. ej. gestión de mascotas/citas) y el resultado del ciclo MDD demostrado.

2 Marco teórico

Responsable: Integrante 2 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §3 (→ C1, 10 %); referencias OMG MDA Guide 2.0, OMG UML 2.5.1, MOFM2T 1.0, QVT 1.3.

Qué investigar/escribir: (i) Explicar MDE, MDA (niveles CIM/PIM/PSM) y MDD, con terminología precisa según OMG. (ii) Explicar transformaciones M2M (QVT) y M2T (MOFM2T), metamodelo, perfiles UML, plantillas, y forward/reverse/round-trip engineering. (iii) Citar al menos cinco fuentes de alto impacto (Q1/Q2 o estándares OMG/ISO/IEEE); máximo 3 páginas en total. (iv) Aplicarlo a MundiPets: usar ejemplos del propio sistema al explicar cada concepto (p. ej. qué sería el PIM y el PSM de MundiPets).

3 Justificación de la herramienta MDD seleccionada

Responsable: Integrante 3 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §4 y §5 Fase 1 (→ C2, 5 %).

Qué investigar/escribir: (i) Justificar la selección de Visual Paradigm frente a los requisitos del PFC (lenguaje objetivo, framework de persistencia, plataforma de despliegue, licencia, curva de aprendizaje). (ii) Contrastar con al menos una alternativa descartada (p. ej. Enterprise Architect, StarUML) explicando por qué no se eligió. (iii) Citar la documentación oficial de Visual Paradigm o una fuente académica. (iv) Aplicarlo a MundiPets: vincular la elección con el lenguaje/framework real del PFC (Instant Generator, plantillas ORM/JPA/Hibernate si aplica).

4 Descripción del subsistema del PFC modelado

Responsable: Integrante 2 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §6, ítem 5.

Qué investigar/escribir: (i) Describir el contexto, los actores y los requisitos funcionales relevantes del subsistema de MundiPets elegido para la demostración. (ii) Delimitar claramente el alcance del módulo modelado (no todo el sistema, un subsistema representativo). (iii) Aplicarlo a MundiPets: retomar los RF ya definidos en el ERS/SRS que correspondan al subsistema elegido.

5 Modelo UML de origen

5.1 Diagrama de clases

Responsable: Integrante 1 – Modelador

Fuentes: guía de la actividad §5 Fase 3 y §6 ítem 6 (→ C3, 20 %, mayor peso de la rúbrica).

Qué investigar/escribir: (i) Construir en Visual Paradigm el diagrama de clases del subsistema, con ≥ 6 clases del dominio, atributos tipados, operaciones con firma completa, visibilidad y cardinalidad correctas. (ii) Aplicar estereotipos/perfiles necesarios para que el generador produzca el código esperado (p. ej. Entity, Service, Controller). (iii) Validar la coherencia sintáctica y semántica del modelo con las herramientas de Visual Paradigm y documentar el resultado. (iv) Aplicarlo a MundiPets: exportar el diagrama en alta resolución, numerarlo como figura con leyenda, y enlazar el archivo .vpp nativo del repositorio.

5.2 Diagramas complementarios (si aportan)

Responsable: Integrante 1 – Modelador

Fuentes: guía de la actividad §3, fila “Diagramas UML admisibles como origen”.

Qué investigar/escribir: (i) Incluir, solo si aportan a la generación o comprensión, diagrama de casos de uso (contexto), de estados (clases con comportamiento) o de secuencia (interacciones críticas). (ii) No incluir diagramas de relleno. (iii) Aplicarlo a MundiPets: por ejemplo, un diagrama de estados si alguna clase del subsistema (como una cita o solicitud de adopción) tiene ciclo de vida relevante.

6 Configuración del mecanismo de generación

Responsable: Integrante 1 – Modelador

Fuentes: guía de la actividad §5 Fase 4 y §6 ítem 7 (→ C4, 15 %).

Qué investigar/escribir: (i) Documentar la plantilla/generador usado (Instant Generator de Visual Paradigm u otra), su origen y versión. (ii) Detallar los parámetros de generación: lenguaje objetivo, versión, directorio de salida, convenciones de nombres y política ante regeneración (sobrescritura/fusión/bloques protegidos). (iii) Explicar cómo se mapean asociaciones y estereotipos del modelo a construcciones del lenguaje objetivo (p. ej. asociación uno-a-muchos → colección tipada). (iv) Aplicarlo a MundiPets: guardar los archivos de configuración/plantilla en la carpeta `plantillas/` del repositorio, no solo el resultado.

7 Proceso de generación de código

Responsable: Integrante 1 – Modelador

Fuentes: guía de la actividad §5 Fase 5 y §6 ítem 8 (parte de C5, 15 %).

Qué investigar/escribir: (i) Documentar la ejecución de la generación con capturas: invocación, log de salida y árbol del proyecto resultante. (ii) Registrar tiempos del proceso. (iii) Aplicarlo a MundiPets: guardar las capturas en `evidencias/capturas/` y referenciarlas en el documento.

8 Verificación del código generado

Responsable: Integrante 1 – Modelador

Fuentes: guía de la actividad §5 Fase 5 y §6 ítem 9 (parte de C5, 15 %).

Qué investigar/escribir: (i) Evidenciar compilación y ejecución de al menos una unidad demostrable (prueba, endpoint, entidad persistida, operación CRUD). (ii) Construir una tabla de correspondencia modelo → código: qué clase UML produjo qué archivo, qué atributo produjo qué campo, qué operación produjo qué método. (iii) Listar limitaciones observadas del generador y distinguir el código generado del escrito manualmente. (iv) Aplicarlo a MundiPets: usar capturas reales del proyecto generado abierto en el IDE correspondiente.

9 Cierre del ciclo (roundtrip) y trazabilidad

Responsable: Integrante 1 – Modelador

Fuentes: guía de la actividad §5 Fase 6 y §6 ítem 10 (→ C6, 10 %).

Qué investigar/escribir: (i) Ejecutar un cambio no trivial en el modelo (nuevo atributo, operación o cardinalidad). (ii) Regenerar el código y mostrar que el cambio se refleja correctamente, documentando el manejo de bloques protegidos si Visual Paradigm lo soporta. (iii) Registrar capturas de antes/después, tanto del modelo como del código. (iv) Aplicarlo a MundiPets: por ejemplo, agregar un atributo a la clase principal del subsistema y mostrar su aparición en el código regenerado.

10 Reparto del trabajo por integrante

Responsable: Integrante 3 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §6 ítem 11 y §8 (evidencia de trabajo equitativo, C8, 10 %).

Qué investigar/escribir: (i) Tabla con tareas concretas lideradas por cada integrante y enlaces a los commits atribuibles a cada uno en GitHub. (ii) Completar únicamente al final, cuando el repositorio tenga historial real de commits. (iii) Aplicarlo a MundiPets: reflejar fielmente quién hizo cada fase (teoría, modelado, generación/verificación, integración final).

11 Conclusiones

Responsable: Integrante 2 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §6 ítem 12.

Qué investigar/escribir: (i) Valor real de MDD para el PFC, aprendizajes del equipo y limitaciones encontradas con Visual Paradigm. (ii) Redactar en conjunto al cierre, con aportes breves de los tres integrantes. (iii) Aplicarlo a MundiPets: mencionar si el código generado es aprovechable como línea base real para el desarrollo del PFC.

12 Referencias

Responsable: Integrante 3 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §6 ítem 13; referencias base ya listadas en el PDF de la actividad (OMG, ISO/IEC/IEEE, SWEBOK, IREB, Brambilla et al., Selic, Schmidt, Bucchiarone et al., Kahani et al.).

Qué investigar/escribir: (i) Consolidar en `referencias.bib` todas las fuentes citadas en el documento, en formato IEEE. (ii) Verificar que cada referencia esté efectivamente citada en el texto. (iii) Aplicarlo a MundiPets: agregar cualquier fuente adicional específica de Visual Paradigm usada en la justificación de la herramienta.

Anexos

Estructura del repositorio GitHub

Responsable: Integrante 2 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §7.

Qué investigar/escribir: (i) Mostrar la estructura de carpetas del repositorio conforme a la Sección 7 de la guía. (ii) Incluir captura de Insights → Contributors como evidencia de trabajo equitativo. (iii) Aplicarlo a MundiPets: confirmar que PFC-MundiPets-MDD-EquipoG sigue exactamente esta estructura.

PFC-MundiPets-MDD-EquipoG/

README.md

docs/

informe.tex

informe.pdf

referencias.bib

figuras/

modelo/

<proyecto_nativo>.vpp

perfiles/

plantillas/

generado/

evidencias/

capturas/

video-demo.mp4

exposicion/

diapositivas.pdf

Anexos adicionales

Tabla de mapeo extensa (modelo → código)

Responsable: Integrante 1 – Modelador

Fuentes: guía de la actividad §6 ítem 14, en extensión de §5 Fase 5 y del ítem 9 (verificación, C5).

Qué investigar/escribir: (i) Presentar la versión completa y extendida de la tabla de correspondencia modelo → código iniciada en la Sección 8: cada clase UML → archivo generado, cada atributo → campo/columna, cada operación → método, cada estereotipo → anotación o construcción del lenguaje objetivo. (ii) Usar esta tabla extensa solo aquí si en la Sección 8 ya se incluyó una versión resumida; evitar duplicar contenido idéntico. (iii) Aplicarlo a MundiPets: cubrir la totalidad de las clases del subsistema modelado, no solo un ejemplo ilustrativo.

Listados de código representativo (fragmentos)

Responsable: Integrante 1 – Modelador

Fuentes: guía de la actividad §6 ítem 14, en extensión de §5 Fase 5 (generación y verificación, C5).

Qué investigar/escribir: (i) Incluir fragmentos representativos del código generado por Visual Paradigm (p. ej. una clase/entidad completa, un método relevante) usando un entorno de código con resaltado de sintaxis. (ii) Distinguir claramente, mediante comentarios o encabezados, el código generado automáticamente del código escrito manualmente (si lo hubiera). (iii) No transcribir el proyecto completo: seleccionar solo los fragmentos que ilustran mejor el mapeo modelo→código y el roundtrip. (iv) Aplicarlo a MundiPets: mostrar, por ejemplo, la clase generada para la entidad principal del subsistema y el fragmento afectado por el cambio del roundtrip (Sección 9).

Instrucciones detalladas de reproducibilidad

Responsable: Integrante 3 – Documentador

Fuentes: guía de la actividad §6 ítem 14 y §7 (README.md del repositorio).

Qué investigar/escribir: (i) Detallar paso a paso cómo reproducir el ciclo completo: clonar el repositorio, abrir el modelo .vpp en Visual Paradigm, ejecutar la generación con la configuración documentada en la Sección 6, y compilar/ejecutar el código resultante. (ii) Especificar versiones exactas de software usadas (Visual Paradigm, SDK/compilador del lenguaje objetivo, sistema operativo probado) para que coincidan con lo declarado en el README.md. (iii) Mantener este anexo sincronizado con el README.md del repositorio; no deben contradecirse. (iv) Aplicarlo a MundiPets: incluir cualquier paso específico necesario para el subsistema modelado (variables de entorno, dependencias del framework de persistencia, etc.).